

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Eduardo Alexis Bravo Diaz
Rut	21.292.833-K
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	Plaza Vespucio

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	Sistema MDA – AsomedUC
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo de Software, Ingeniería de Software, Bases de Datos, Inteligencia Artificial / Machine Learning y Gestión de Proyectos TI
Competencias	Desarrollo de soluciones de software; diseño e implementación de sistemas; gestión y modelamiento de bases de datos; integración de tecnologías y servicios; aplicación de metodologías ágiles; análisis y procesamiento de datos; implementación de soluciones de Inteligencia Artificial / Machine Learning; pruebas y aseguramiento de calidad; seguridad informática.

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	<i>El Proyecto APT consiste en el desarrollo de una plataforma web de mesa de ayuda orientada a mejorar la gestión de solicitudes de soporte informático. La problemática que se busca abordar corresponde a la dificultad de administrar de manera organizada las solicitudes de los usuarios cuando estas se reciben mediante diferentes medios y no existe un sistema centralizado que permita realizar un seguimiento completo del proceso.</i> <i>Cuando las solicitudes no cuentan con un mecanismo estructurado de registro y seguimiento, pueden producirse dificultades para identificar responsables, establecer prioridades, conocer el estado de una solicitud y mantener un historial de las acciones realizadas. Esto puede afectar tanto a los usuarios que requieren soporte como al personal encargado de resolver los requerimientos.</i> <i>La problemática se sitúa en el contexto del área de soporte informático de una organización, considerando como usuarios a las personas que requieren asistencia y como principales responsables de la solución al personal técnico encargado de atender las solicitudes. El proyecto será planteado como una solución aplicable a una organización que requiera centralizar y mejorar su proceso de mesa de ayuda.</i> <i>El tema fue seleccionado debido a su relación directa con el campo laboral de la informática. La gestión de servicios y soporte tecnológico es una actividad presente en diferentes tipos de organizaciones, por lo que contar con herramientas que permitan administrar los requerimientos de manera eficiente constituye una necesidad relacionada con el área de desarrollo de software y tecnologías de información.</i> <i>El aporte de valor del proyecto consiste en proporcionar una plataforma que permita centralizar las solicitudes, mantener la trazabilidad de los tickets y facilitar la comunicación entre usuarios y personal de soporte. Adicionalmente, se incorporará un componente de Machine Learning que permitirá analizar el mensaje inicial de una solicitud y generar sugerencias relacionadas con su subcategoría, tipo y prioridad.</i> <i>De esta manera, el proyecto no solamente busca digitalizar el registro de solicitudes, sino también incorporar mecanismos de automatización e inteligencia artificial que puedan apoyar el proceso de clasificación y contribuir a una gestión más estructurada de los requerimientos.</i>
Descripción del Proyecto APT	<i>El Proyecto APT tiene como objetivo desarrollar una plataforma web de mesa de ayuda que permita gestionar de manera centralizada las solicitudes de soporte informático, incorporando mecanismos de automatización y un componente de Machine Learning para apoyar la clasificación inicial de los tickets.</i> <i>La solución permitirá que los usuarios puedan autenticarse, crear solicitudes de soporte, consultar su estado, comunicarse mediante mensajes asociados al ticket y realizar seguimiento de sus requerimientos. Por otra parte, los usuarios encargados del soporte podrán visualizar las solicitudes, asignarlas, modificar su estado, responder mensajes y gestionar su resolución.</i>

	<i>El sistema contemplará diferentes roles y permisos para controlar el acceso a las funcionalidades de acuerdo con las responsabilidades de cada usuario. También se utilizarán estados, prioridades, tipos de ticket y subcategorías para organizar las solicitudes.</i> <i>Como parte del proyecto se implementará un componente de Machine Learning capaz de analizar el mensaje inicial ingresado por el usuario y generar sugerencias respecto de la subcategoría, tipo de ticket y prioridad. Estas sugerencias serán utilizadas como apoyo y podrán ser revisadas antes de completar el registro de la solicitud.</i> <i>La plataforma será desarrollada mediante una arquitectura basada en microservicios, separando funcionalidades como autenticación, gestión de tickets, mensajería y notificaciones. Los servicios serán integrados mediante un API Gateway y utilizarán una base de datos para almacenar la información necesaria para el funcionamiento del sistema.</i> <i>El proyecto será desarrollado de forma incremental utilizando Scrum como marco de trabajo ágil, permitiendo organizar las actividades en sprints y priorizar las funcionalidades de acuerdo con los objetivos establecidos.</i>
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	<i>El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera debido a que requiere aplicar conocimientos de desarrollo de software, bases de datos, arquitectura de sistemas, seguridad, pruebas, gestión de proyectos y transformación de datos.</i> <i>Una de las principales competencias involucradas corresponde a ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización, debido a que el proyecto parte de una problemática relacionada con la gestión de solicitudes de soporte y propone una solución tecnológica para mejorar dicho proceso.</i> <i>También se relaciona con la competencia de desarrollar soluciones de software, debido a que será necesario diseñar y construir una plataforma funcional que integre frontend, backend, bases de datos y servicios independientes.</i> <i>La competencia relacionada con construir modelos de datos será necesaria para diseñar la estructura que permitirá almacenar usuarios, roles, permisos, tickets, estados, prioridades, tipos, subcategorías y mensajes, considerando que el modelo pueda evolucionar junto con la solución.</i> <i>Asimismo, se desarrollará la competencia de programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos, debido a que la aplicación deberá realizar operaciones de creación, consulta, actualización y gestión de los datos asociados a los tickets y usuarios.</i> <i>La competencia relacionada con la construcción del modelo arquitectónico de una solución sistémica será fundamental debido a que se utilizará una arquitectura basada en microservicios, donde cada servicio tendrá responsabilidades determinadas y se comunicará con los demás componentes mediante APIs.</i> <i>También se aplicará la competencia de construir programas y rutinas de variada complejidad, mediante el desarrollo de los diferentes servicios y funcionalidades de la plataforma.</i>

	La competencia de implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio se relaciona directamente con el propósito del proyecto, ya que la plataforma busca mejorar y centralizar el proceso de gestión de solicitudes de soporte. Por otra parte, será necesario desarrollar la competencia relacionada con resolver vulnerabilidades sistémicas, debido a que la plataforma manejará información de usuarios y solicitudes, por lo que deberá incorporar mecanismos de autenticación, autorización, control de acceso y protección de la información. La competencia de realizar pruebas de certificación también será necesaria para verificar el correcto funcionamiento de las diferentes funcionalidades y la integración entre los servicios. Finalmente, la competencia relacionada con la transformación de grandes volúmenes de datos para obtener información y conocimiento se vincula con el componente de Machine Learning, ya que será necesario preparar y transformar datos de tickets para entrenar y evaluar el modelo de clasificación. En conjunto, estas competencias permiten abordar la problemática desde una perspectiva integral, considerando no solamente la programación de la aplicación, sino también su arquitectura, datos, seguridad, pruebas e integración de tecnologías de inteligencia artificial.
Relación con los intereses profesionales	El Proyecto APT se relaciona directamente con mis intereses profesionales, principalmente con el desarrollo de software, análisis de datos, automatización de procesos, arquitectura de sistemas y aplicación de inteligencia artificial. Uno de mis principales intereses profesionales corresponde al desarrollo backend y a la construcción de soluciones informáticas que permitan resolver problemas concretos de las organizaciones. El proyecto me permitirá trabajar con APIs, microservicios, bases de datos, autenticación y diferentes componentes necesarios para desarrollar una solución integral. También tengo interés en el área de datos y Business Intelligence, especialmente en la transformación y análisis de información para apoyar la toma de decisiones. La plataforma generará información relacionada con los tickets, estados, prioridades, tiempos y categorías, que posteriormente podrá ser utilizada para obtener indicadores y realizar análisis del proceso de soporte. Otro aspecto importante corresponde al interés por la inteligencia artificial y Machine Learning. El proyecto permitirá aplicar estas tecnologías a un problema concreto mediante el desarrollo de un modelo capaz de analizar solicitudes y generar sugerencias para su clasificación. La realización de este proyecto contribuirá a mi desarrollo profesional porque me permitirá integrar conocimientos que ya poseo con nuevas competencias. Además, me permitirá fortalecer áreas que considero importantes para mi crecimiento, como seguridad informática, pruebas de software, arquitectura y aplicación práctica de Machine Learning.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	El desarrollo del Proyecto APT es factible dentro de la asignatura debido a que se cuenta con las herramientas, conocimientos y recursos tecnológicos necesarios para implementar la solución.

	<i>La duración del semestre permite dividir el proyecto en etapas y desarrollar progresivamente las funcionalidades principales. Para controlar el alcance, se utilizará Scrum como marco de trabajo ágil, organizando el desarrollo mediante sprints de aproximadamente dos semanas.</i> <i>Las horas destinadas a la asignatura serán utilizadas principalmente para la planificación, desarrollo, integración, pruebas y documentación del proyecto. El trabajo se organizará priorizando inicialmente las funcionalidades esenciales para obtener una versión funcional y posteriormente incorporar características complementarias.</i> <i>Entre los principales materiales y recursos requeridos se encuentran computadores para el desarrollo, herramientas de programación, sistemas de control de versiones, Docker, un motor de base de datos SQL Server y herramientas necesarias para desarrollar y evaluar el modelo de Machine Learning.</i> <i>También se cuenta con tecnologías previamente conocidas por los integrantes, como Python, Flask, JavaScript, SQL Server, Docker y herramientas de desarrollo web, lo que facilita la implementación y reduce el tiempo necesario para aprender las tecnologías principales.</i> <i>Entre los factores externos que facilitan el desarrollo se encuentra la disponibilidad de herramientas de desarrollo gratuitas o de código abierto, documentación técnica y recursos de aprendizaje. Además, la arquitectura propuesta permite desarrollar los componentes de manera independiente, facilitando la organización del trabajo.</i> <i>Entre los factores que podrían dificultar el proyecto se encuentran la disponibilidad limitada de tiempo, problemas de integración entre microservicios, dificultades en la preparación del dataset y la complejidad asociada al desarrollo del componente de Machine Learning.</i> <i>Para reducir estos riesgos, se priorizarán las funcionalidades principales, se dividirá el desarrollo en sprints y se realizarán pruebas progresivas. En caso de que el componente de Machine Learning presente dificultades, se limitará inicialmente su alcance a la clasificación de las variables definidas para el proyecto, priorizando obtener un modelo funcional antes de incorporar mejoras adicionales.</i> <i>Por estas razones, se considera que el proyecto puede ser desarrollado dentro del periodo establecido, manteniendo un alcance controlado y realizando una implementación progresiva.</i>
--	--

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	<i>Desarrollar una plataforma web de mesa de ayuda que permita gestionar y centralizar solicitudes de soporte informático, incorporando un componente de Machine Learning para apoyar la clasificación de los tickets.</i>
Objetivos específicos	1. Analizar los requerimientos asociados al proceso de gestión de solicitudes de soporte informático. 2. Diseñar la arquitectura de microservicios y el modelo de datos necesarios para implementar la solución. 3. Desarrollar un sistema de autenticación, roles y permisos para controlar el acceso a la plataforma. 4. Implementar un módulo de gestión de tickets que permita crear, consultar, asignar, actualizar y resolver solicitudes de soporte. 5. Implementar funcionalidades de mensajería y notificaciones asociadas a la gestión de tickets. 6. Preparar un dataset de solicitudes de soporte para entrenar y evaluar un modelo de Machine Learning. 7. Desarrollar un modelo de Machine Learning capaz de generar sugerencias de subcategoría, tipo de ticket y prioridad a partir del mensaje ingresado por el usuario. 8. Integrar el componente de Machine Learning con la plataforma de mesa de ayuda. 9. Realizar pruebas funcionales, de integración y seguridad para validar el funcionamiento de la solución. 10. Documentar el desarrollo, arquitectura, pruebas y resultados obtenidos durante la implementación del proyecto.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

*Para el desarrollo del Proyecto APT se utilizará **Scrum como marco de trabajo ágil**, debido a que permite organizar el desarrollo mediante ciclos cortos de trabajo, priorizar funcionalidades y realizar entregas incrementales durante el proyecto.*

*El proyecto será gestionado mediante un **Product Backlog**, en el cual se registrarán y priorizarán los requerimientos y funcionalidades que deberán ser desarrollados. Estos requerimientos serán organizados en historias de usuario, permitiendo representar las necesidades de los distintos usuarios de la plataforma.*

*El desarrollo se dividirá en **sprints de aproximadamente dos semanas**. Al inicio de cada sprint se realizará la planificación de las actividades y se seleccionarán las historias de usuario que serán abordadas durante el periodo.*

Durante cada sprint se realizará el análisis, diseño, desarrollo e integración de las funcionalidades seleccionadas. También se realizarán pruebas de manera progresiva, evitando concentrar la validación del sistema únicamente al final del proyecto.

Al finalizar cada sprint se revisarán los resultados obtenidos, verificando las funcionalidades implementadas y registrando aquellos aspectos que deban ser corregidos o mejorados. Esta información será utilizada para ajustar y priorizar las actividades del siguiente sprint.

El desarrollo seguirá una secuencia incremental. Inicialmente se implementarán las funcionalidades fundamentales de la plataforma, como autenticación, usuarios y gestión de tickets. Posteriormente se incorporarán mensajería, notificaciones, mejoras de seguridad y el componente de Machine Learning.

Para el desarrollo del modelo de Machine Learning se contemplarán etapas específicas de preparación de datos, limpieza y transformación del dataset, selección de características, entrenamiento, evaluación y posterior integración con la plataforma.

Finalmente, se realizarán pruebas integrales de la solución, considerando el funcionamiento de los microservicios, la comunicación entre componentes, autenticación, autorización, gestión de tickets y funcionamiento del modelo de Machine Learning.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Documento de análisis y levantamiento de requerimientos	Documento que contiene la identificación del problema, necesidades de los usuarios, requerimientos funcionales y no funcionales, alcance del sistema y principales funcionalidades de la Mesa de Ayuda.	Permite demostrar que el desarrollo se basa en una problemática y necesidades previamente identificadas y que existe una definición clara del alcance del proyecto.
Avance	Diseño de arquitectura y modelo de datos	Representación de la arquitectura de microservicios, API Gateway, servicios que componen la solución y modelo de datos utilizado para gestionar usuarios, roles, tickets, estados, prioridades, mensajes y demás información del sistema.	Permite evidenciar la planificación técnica de la solución y la aplicación de conocimientos de ingeniería de software, arquitectura y bases de datos.
Avance	Prototipo funcional de la plataforma	Versión inicial de la aplicación web que permita visualizar y probar las principales funcionalidades, tales como autenticación, gestión de usuarios y creación y consulta de tickets.	Permite demostrar el avance concreto del desarrollo y validar tempranamente la solución propuesta.
Avance	Dataset y preparación del modelo de Machine Learning	Dataset utilizado para entrenar el modelo, incluyendo la estructura de los datos, proceso de limpieza y transformación, selección de características y preparación de los datos para entrenamiento y evaluación.	Permite demostrar el desarrollo del componente de Inteligencia Artificial y la preparación de los datos necesarios para su funcionamiento.
Avance	Modelo inicial de Machine Learning	Implementación de un modelo de clasificación de texto capaz de analizar el mensaje ingresado por el usuario y generar sugerencias relacionadas con la subcategoría, tipo de ticket y prioridad.	Permite evidenciar la incorporación de Machine Learning como apoyo al proceso de clasificación de solicitudes.
Final	Sistema MDA funcional	Plataforma web implementada con sus principales funcionalidades, incluyendo autenticación, gestión de roles y permisos, creación y administración de tickets, asignación, actualización de estados, mensajería y notificaciones.	Constituye la principal evidencia del cumplimiento del objetivo general del proyecto, demostrando la implementación de la solución propuesta.

Final	Integración del modelo de Machine Learning	Componente de Machine Learning integrado a la plataforma, permitiendo analizar el mensaje inicial del usuario y generar sugerencias para la clasificación del ticket.	Permite demostrar que el componente de IA no solo fue desarrollado, sino que fue incorporado funcionalmente a la solución final.
Final	Pruebas funcionales y de integración	Documento con los casos de prueba realizados sobre las funcionalidades del sistema y la integración entre los distintos microservicios y componentes de la plataforma.	Permite demostrar que el sistema fue validado y que las funcionalidades desarrolladas cumplen con los requerimientos definidos.
Final	Documentación técnica del proyecto	Documentación de la arquitectura, servicios, base de datos, configuración, ejecución, despliegue y funcionamiento general de la plataforma.	Facilita la comprensión, mantenimiento y continuidad del sistema, además de demostrar la aplicación de buenas prácticas de desarrollo de software.
Final	Demostración de la solución implementada	Presentación o registro de una demostración del sistema funcionando, mostrando el flujo completo desde la creación de una solicitud hasta su gestión y resolución, incluyendo la participación del componente de Machine Learning.	Permite visualizar de manera práctica el funcionamiento de la solución y verificar el cumplimiento de los objetivos planteados.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
Análisis y levantamiento de requerimientos	Levantamiento de requerimientos	Identificar la problemática, necesidades de los usuarios, alcance del sistema y definir los requerimientos funcionales y no funcionales de la Mesa de Ayuda.	Computador, documentación del proyecto, herramientas de documentación.	1 semana	Eduardo Bravo	Definición inicial del alcance y funcionalidades principales.
Análisis y diseño de soluciones de software	Diseño de la solución	Diseñar la arquitectura de microservicios, API Gateway, comunicación entre servicios y estructura general de la aplicación.	Python, Flask, Docker, diagramas UML, herramientas de documentación.	1 semana	Eduardo Bravo	Se definirá la estructura técnica que utilizará el sistema.
Gestión y modelamiento de bases de datos	Diseño e implementación de la base de datos	Diseñar el modelo de datos e implementar las tablas necesarias para usuarios, roles, permisos, tickets, estados, prioridades, tipos, subcategorías y mensajes.	SQL Server, Docker, SQL Server Management Studio, diagramas de base de datos.	1 semana	Eduardo Bravo	El modelo debe permitir mantener la información de forma estructurada y trazable.
Desarrollo de soluciones de software	Desarrollo del módulo de autenticación y usuarios	Implementar el registro, inicio y cierre de sesión, manejo de cookies,	Python, Flask, SQL Server, Docker, HTML,	1 semana	Eduardo Bravo	Se implementarán mecanismos de autenticación y

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

		usuarios, roles y permisos de acceso.	CSS y JavaScript.			control de acceso.
Desarrollo de soluciones de software	Desarrollo del módulo de tickets	Implementar la creación, consulta, asignación, actualización y gestión de tickets, incluyendo estados, prioridades, tipos y subcategorías.	Python, Flask, SQL Server, Docker, HTML, CSS y JavaScript.	2 semanas	Eduardo Bravo	Corresponde a una de las funcionalidades principales de la plataforma.
Integración de sistemas y servicios	Desarrollo de mensajería y notificaciones	Implementar el intercambio de mensajes asociados a los tickets y el sistema de notificaciones para informar cambios relevantes a los usuarios.	Python, Flask, SQL Server, Docker y tecnologías web.	1 semana	Eduardo Bravo	Se integrará con el módulo de tickets y usuarios.
Análisis y procesamiento de datos	Preparación del dataset para Machine Learning	Recopilar, estructurar, limpiar y preparar los datos necesarios para entrenar el modelo de clasificación de solicitudes.	Python, Pandas, Jupyter Notebook, MongoDB o repositorio de datos definido para el proyecto.	1 semana	Eduardo Bravo	El dataset contendrá información relacionada con mensajes y clasificación de tickets.
Aplicación de Inteligencia Artificial y Machine Learning	Desarrollo y evaluación del modelo ML	Entrenar y evaluar un modelo de Machine Learning capaz de analizar el mensaje inicial y generar sugerencias de subcategoría, tipo de ticket y prioridad.	Python, Scikit-learn, Pandas, Jupyter Notebook y dataset del proyecto.	2 semanas	Eduardo Bravo	Se compararán métricas de evaluación para validar el comportamiento del modelo.
Integración de tecnologías y servicios	Integración del modelo ML con la plataforma	Integrar el modelo entrenado con la plataforma MDA para que las predicciones puedan utilizarse durante la creación de un ticket.	Python, Flask, modelo ML, API Gateway, Docker y SQL Server.	1 semana	Eduardo Bravo	Las predicciones serán utilizadas como sugerencias y podrán ser revisadas por el usuario antes de crear el ticket.

Pruebas y aseguramiento de calidad	Pruebas funcionales e integración	Realizar pruebas de las funcionalidades de la plataforma y verificar la comunicación entre los distintos microservicios y componentes.	Casos de prueba, Docker, herramientas de desarrollo, SQL Server y navegador web.	1 semana	Eduardo Bravo	Se registrarán errores encontrados y las correcciones realizadas.
Seguridad informática	Validación de seguridad	Revisar mecanismos de autenticación, autorización, manejo de sesiones, permisos y protección de información utilizada por la aplicación.	Python, Flask, Docker, SQL Server y herramientas de pruebas.	1 semana	Eduardo Bravo	Se revisarán aspectos básicos de seguridad asociados a la aplicación web.
Gestión de proyectos y documentación técnica	Documentación y preparación de entrega	Elaborar documentación técnica y funcional, registrar evidencias del desarrollo y preparar la presentación y demostración final del proyecto.	Microsoft Word, diagramas, capturas de pantalla, repositorio Git y documentación técnica.	1 semana	Eduardo Bravo	Actividad transversal durante el desarrollo y etapa final del proyecto.
Análisis y levantamiento de requerimientos	Levantamiento de requerimientos	Identificar la problemática, necesidades de los usuarios, alcance del sistema y definir los requerimientos funcionales y no funcionales de la Mesa de Ayuda.	Computador, documentación del proyecto, herramientas de documentación.	1 semana	Eduardo Bravo	Definición inicial del alcance y funcionalidades principales.
Análisis y diseño de soluciones de software	Diseño de la solución	Diseñar la arquitectura de microservicios, API Gateway, comunicación entre servicios y estructura general de la aplicación.	Python, Flask, Docker, diagramas UML, herramientas de documentación.	1 semana	Eduardo Bravo	Se definirá la estructura técnica que utilizará el sistema.

[illegible]